ZADANIE A1

Wprowadzenie do kinetyki 1

W laboratorium przeprowadzono reakcję rozpadu N_2O_5 do NO_2 oraz tlenu w roztworze CCl_4 i temperaturze 45 ºC. W tabeli przedstawiono zmiany stężenia substratu w czasie:

czas (min)	$[N_2O_5]$ $(mol \cdot dm^{-3})$
10	0,0274
30	0,0157
50	0,0086
60	0,0064

Polecenia:

a. Napisz równanie zachodzącej reakcji.

b. Dla reakcji w roztworze CCl_4 narysuj:

i. wykres zależności stężenia N_2O_5 od czasu,
ii. wykres zależności logarytmu naturalnego stężenia N_2O_5 od czasu,
iii. wykres funkcji $1/[N_2O_5]$ od czasu.

Określ rząd tej reakcji.

c. Oblicz stałą szybkości tej reakcji w roztworze CCl_4.

d. Oblicz początkowe stężenie N_2O_5.

e. Oblicz czas połowicznej przemiany N_2O_5.

f. Oblicz stężenie NO_2 po 100 minutach od rozpoczęcia reakcji.

We wszystkich obliczeniach zaniedbaj ewentualną zmianę objętości w czasie reakcji.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

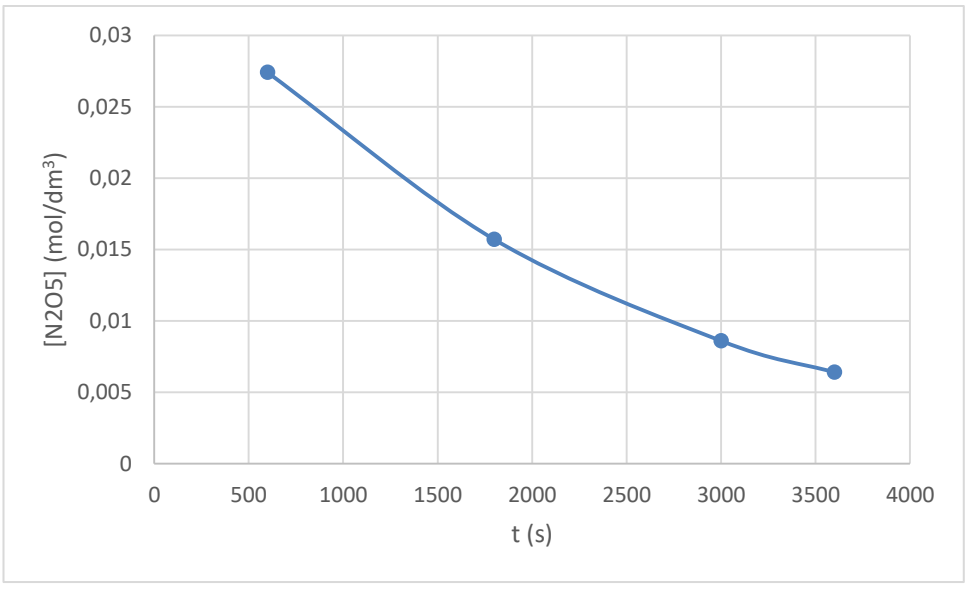
a. Równanie reakcji:

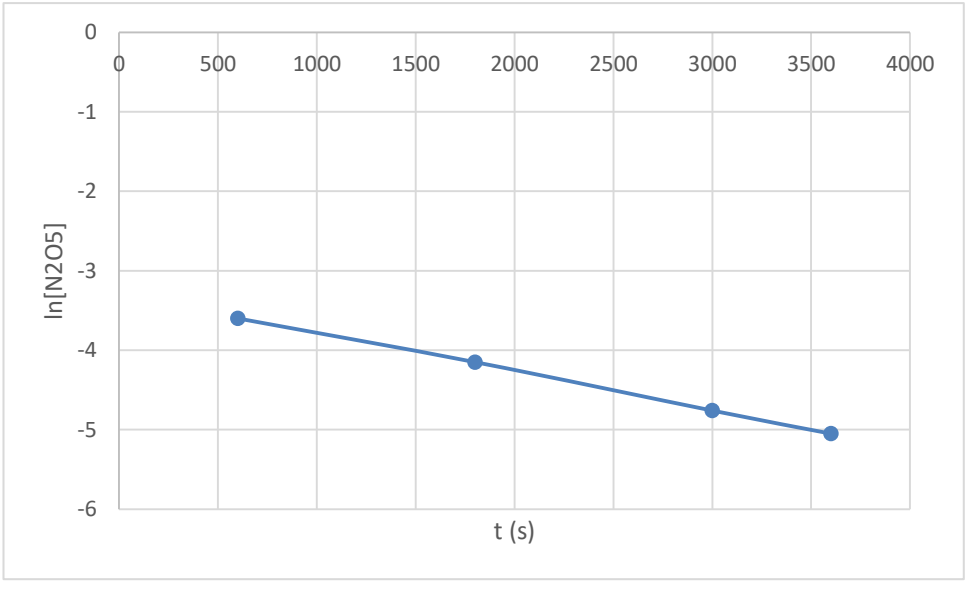
$$2\ N_2O_5 \rightarrow 4\ NO_2 + O_2$$

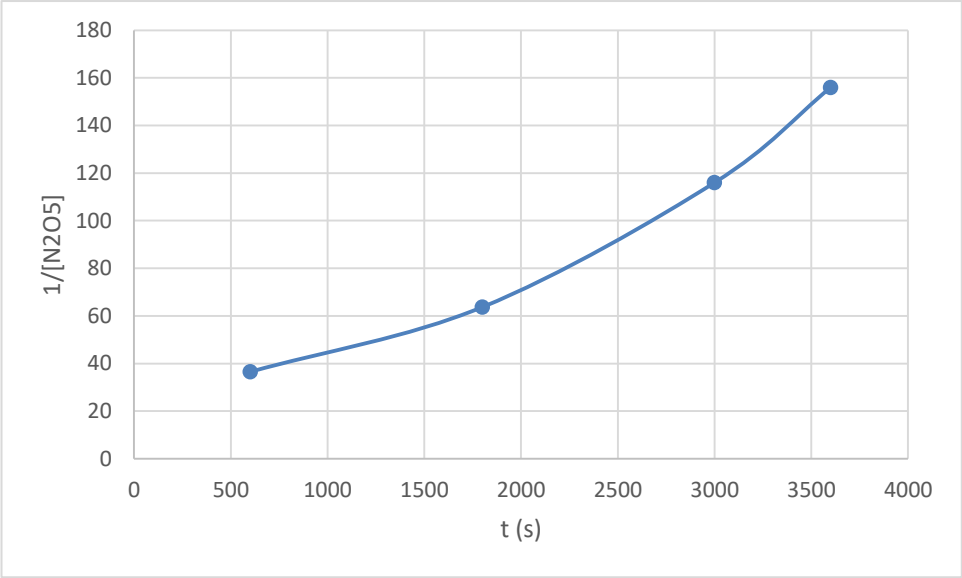
b. Skonstruujmy pomocniczą tabelę, gdzie uwzględnimy także $\ln[N_2O_5]$ oraz $1/[N_2O_5]$:

czas (s)	$[N_2O_5]$ (mol·dm^3)	$\ln[N_2O_5]$	$1/[N_2O_5]$
600	0,0274	-3,60	36,5
1800	0,0157	-4,15	63,7
3000	0,0086	-4,76	116
3600	0,0064	-5,05	156

Narysujmy wykresy wszystkich trzech funkcji:







Wykres zależności $\ln[N_2O_5]$ od czasu jest linią prostą, więc **jest to reakcja pierwszego rzędu** (Gdyby wykres zależności stężenia od czasu był linią prostą to byłaby to reakcja 0 rzędu, a jeśli wykres $1/[N_2O_5]$ od czasu to byłaby to reakcja II rzędu.)

c. Ponieważ jest to reakcji I rzędu to równaniem, dzięki któremu możemy obliczyć stężenie związku A w dowolnym momencie reakcji jest:

$$\ln\frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

gdzie $[A]_0$ to stężenie początkowe związku A, *k* to stała szybkości reakcji a *t* to czas.

W naszym przypadku początkowe stężenie N_2O_5 nie jest znane, ale powyższy wzór jest prawdziwy dla dwóch dowolnych stężeń N_2O_5. Weźmy $[N_2O_5]_{1800} = 0{,}0157$ oraz $[N_2O_5]_{600} = 0{,}0274$ dla $t = 1200$ s:

$$\ln\frac{[N_2O_5]_{1800}}{[N_2O_5]_{600}} = -k \cdot t$$

$$\boldsymbol{k} = -\ln\frac{[N_2O_5]_{1800}}{[N_2O_5]_{600}} : 1200 = -\ln\frac{0{,}0157}{0{,}0274} : 1200 = \mathbf{4{,}64 \cdot 10^{-4}\ s^{-1}}$$

Uwaga1: zamiana minut na sekundy nie jest konieczna i nie robiąc takiej zamiany otrzymujemy wartość *k* w min^{-1}, która jest 60 razy większa i równie poprawna.

Uwaga 2: policzenie wartości *k* używając innej pary danych daje bardzo podobne, ale jednak trochę inne wartości; każdą z tych wartości, o ile została prawidłowo policzona, możemy uznać za poprawną. Podstawienie innej wartości *k* w podpunktach ***d.*** oraz ***e.*** również lekko zmienia wyniki otrzymane w tych podpunktach i również można uznać je za poprawne.

d. Znając wartość stałej *k* możemy obliczyć początkowe stężenie N_2O_5, czyli $[N_2O_5]_0$:

$$\ln\frac{[N_2O_5]_{1800}}{[N_2O_5]_0} = -k \cdot t$$

$$\ln[N_2O_5]_{1800} - \ln[N_2O_5]_0 = -k \cdot t$$

$$\ln[N_2O_5]_0 = \ln[N_2O_5]_{1800} + k \cdot t = \ln(0{,}0157) + 4{,}64 \cdot 10^{-4} \cdot 1800 = -3{,}32$$

$$\mathbf{[N_2O_5]_0} = e^{-3{,}32} = \mathbf{0{,}0362\ mol \cdot dm^3}$$

e. Wzór na czas połowicznego zaniku substancji A (czyli czasu potrzebnego do tego, aby stężenie substratu zmalało o połowę) dla reakcji I rzędu można wyprowadzić w następujący sposób:

$$\ln\frac{1/2\cdot[\mathrm{A}]_0}{[\mathrm{A}]_0} = -kt_{1/2}$$

$$\ln(1/2) = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \ln(1/2)/-k = \ln 2/k$$

Czyli w naszym przypadku:

$$\boldsymbol{t_{1/2}} = \ln 2/k = \ln 2/4{,}64\cdot 10^{-4} = \mathbf{1494\ s}$$

f. Po 100 minutach od rozpoczęcia reakcji stężenie N_2O_5 będzie równe:

$$\ln[\mathrm{N_2O_5}]_{6000} = \ln[\mathrm{N_2O_5}]_0 - k\cdot t = 0{,}0362 - 4{,}64\cdot 10^{-4}\cdot 6000 = -6{,}103$$

$$[\mathrm{N_2O_5}]_{6000} = 0{,}0022\ \mathrm{mol}\cdot\mathrm{dm}^{-3}$$

Zakładając $V = 1\ \mathrm{dm}^3$ i minimalną zmianę objętości w reakcji, możemy zauważyć, że w czasie $t = 6000$ s z 0,0362 mola N_2O_5 zostało 0,0022 mola, czyli przereagowało 0,0340 mola N_2O_5. Zgodnie ze stechiometrią reakcji oznacza to, że powstało 2 razy tyle NO_2, czyli 0,068 mola, czyli **stężenie NO_2 wynosi 0,068 mol·dm^{-3}**.